ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН-УЧЕБНИК · КР №1 · 2026

Все темы, доказательства и задачи в одном месте

Текст включает полный учебный материал: объяснения, 26 определений, 11 подробных доказательств, 12 основных и 13 дополнительных задач с решениями. Используй боковое оглавление или карту официальных вопросов.

Важно — подстановки слева направо: в этом онлайн-издании произведение σ·τ означает «сначала σ, затем τ»: (στ)(i)=τ(σ(i)). В прежней версии загружаемого визуального PDF был другой порядок; для произведений подстановок опирайся на эту исправленную онлайн-версию. В задаче №178 ответ пересчитан.

Как пользоваться пособием

Исправленная редакция от 1 ноября 2026 года. Учтены замечания E01–E11 независимого аудита. Исходное пособие сохранено без изменений. Добавлены объяснения сложных переходов и самостоятельная мини-КР; новые задачи S01–S04 — тренировочные, а не официальные.

Важное изменение формата: это **сразу весь учебный материал**, без предварительной диагностики. Его не надо изучать последовательно от корки до корки: основа — разделы 1–8, точные формулировки — раздел 9, доказательства — раздел 10, готовые разборы официальных задач — раздел 11, дополнительная практика — раздел 12. После каждого объяснения полезно закрыть решение и повторить его самостоятельно.

Источник и границы достоверности. Индексы D01–D26, P01–P11, T01–T12 и дополнительные номера взяты из официальных PDF: «Определения» (с. 1), «Доказательства» (с. 1), «Задачи» (с. 1–3). Требования к оформлению — из переписки с преподавателем. Полные имена файлов перечислены в README пакета. Математические пояснения и решения ниже **составлены для пособия**, а не являются официальными ответами преподавателя. Итоговые ответы проверялись отдельно в аудите; вычислительные проверки не заменяют общие доказательства.

Что реально важно для баллов: преподаватель предупреждал, что один голый ответ может быть оценён в 0 баллов. Поэтому на КР необходимо писать матричные преобразования, явно выбирать минор, не делить на выражения с параметром без разбора особого случая и следить за знаками при перестановке строк/столбцов. Формулу определителя Вандермонда разрешено применять без вывода.

Символы: $\mathbb{R}$ — вещественные числа; A^T — транспонированная матрица; E или I — единичная матрица; 0 — нулевая; $\det A$ — определитель; $\operatorname{rank} A$ — ранг; $\operatorname{adj} A$ — союзная (присоединённая) матрица; S_n — множество подстановок множества $\{1, \ldots, n\}$.

Быстрый маршрут: все основные темы без заведомых пробелов.

- **Если 8–10 чистых часов (ориентир — 9 ч 50 мин):** матрицы и Гаусс (§1–2, 70 мин); определители, обратные, Крамер и СЛАУ (§4–5, T01/T02/T05–T07, 120 мин); ранг и параметры (§6, T09/T10, 85 мин); LU и скелетное (§7, T11/T12, 65 мин); **обязательно** подстановки (§3, T03/T04, 65 мин); **обязательно** рекурсии (§8, T08, 40 мин); определения и схемы доказательств (§9–10, 100 мин); мини-КР (§15, 45 мин). Сложные дополнительные задачи №348 и т. п. можно отложить, но не три основных типа T03/T04/T08.
- **Если 14–18 чистых часов (ориентир — 16):** в первый день пройти §1–8 и T01–T12 **с письменной попыткой перед чтением ответа**; во второй день — §9–10 (11 доказательств), выборку из §12, затем мини-КР и разбор собственных ошибок. Не пытайтесь одинаково глубоко пройти все 13 дополнительных задач за счёт обязательных.

Времена — ориентиры при ограниченном сроке, **не** прогноз заданий или баллов на настоящей КР. Если не удаётся решить новый пример без подсказок, сократите дополнительные темы в пользу повторения базы.

Карта выбора метода — за 30 секунд до решения

Признак условия	Что выбрать	Что обязательно проверить
$AX = B$, $XA = B$ или $AXB = C$	Обратная матрица с нужной стороны	Размеры, $\det \neq 0$, проверка произведением
Транспонирование произведения	$(AB)^T = B^T A^T$	Порядок множителей меняется
Ранг с параметром	Гаусс / миноры, ветвление по параметру	Верхнюю **и** нижнюю оценки для каждого случая
Определитель произвольного порядка с тремя диагоналями	Рекурсия $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$	D_0, D_1, особые первые строки
«Все корни подстановки»	Разбор длин циклов и их объединений	Полноту перечисления; квадрат каждого корня
LU или скелетное BC	Коэффициенты исключения / опорные исходные столбцы	Условие без перестановок; $LU = A$ или $BC = A$
Определитель со степенями x_i	Вандермонд, выделение множителей	Порядок $x_j - x_i$ и случаи совпадений

1. Матрицы с нуля: действия и смысл (D01, P01)

Матрица $m \times n$ — прямоугольная таблица из m строк и n столбцов. Например, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ имеет размер 2×3. Элемент a_{ij} находится в строке i и столбце j.

1.1. Сложение, умножение на число, транспонирование

Складываются только матрицы одинакового размера: складываем элементы с одинаковыми индексами. Умножение на число — умножить **каждый** элемент. Транспонирование меняет строки со столбцами:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Свойства: $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(A^T)^T = A$, $(\alpha A)^T = \alpha A^T$.

1.2. Умножение матриц — D01

Если A размера $m \times p$, B размера $p \times n$, то AB размера $m \times n$ и

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}.$$

Иначе говоря, элемент результата — скалярное произведение i-й строки первой матрицы и j-го столбца второй. **Внутренние размеры должны совпадать.**

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 3 + 2\cdot 4 & 1\cdot 0 + 2\cdot 5 \\ 0\cdot 3 + 1\cdot 4 & 0\cdot 0 + 1\cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 10 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

В общем случае $AB \neq BA$: например, для этих же матриц $BA = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 13 \end{pmatrix}$. При этом $(AB)C = A(BC)$, если размеры подходят, а $AE = EA = A$ (когда речь о подходящих единичных матрицах).

Ключевая формула P01:

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Порядок **меняется на обратный**. Это понадобится в T06 и доказательствах. Формулу докажем отдельно в разделе 10.

Типичная ошибка: $(AB)^T \neq A^T B^T$ в общем случае, а из $AB = AC$ нельзя «сокращать» A, если обратимость A не доказана.

2. Элементарные преобразования и метод Гаусса (D02–D04)

2.1. Что можно делать со строками — D02

Три элементарных преобразования строк (сохраняют ранг, а для расширенной матрицы — множество решений СЛАУ):

1. Поменять местами строки $R_i \leftrightarrow R_j$.
2. Умножить строку на **ненулевое** число $R_i \leftarrow cR_i$ ($c \neq 0$).
3. Прибавить к строке кратную другую строку $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ ($i \neq j$).

Для **определителя** влияние разное: обмен строк меняет знак; умножение строки на c умножает определитель на c; прибавление кратной другой строки **не меняет** определитель. Это особенно важно: для поиска ранга преобразования свободнее, чем для непосредственного вычисления определителя.

Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.2. Ступенчатая и улучшенная ступенчатая формы — D03

В **ступенчатой форме** все нулевые строки внизу, а ведущие (первые слева ненулевые) элементы последовательных ненулевых строк расположены всё правее. Например,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

— ступенчатая матрица: ведущие элементы находятся в столбцах 1 и 3. В **улучшенной ступенчатой (канонической) форме** каждый ведущий элемент равен 1, а в его столбце все остальные элементы равны 0:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ведущие столбцы называют **опорными**. Число ненулевых строк ступенчатой матрицы равно её рангу (связь с определением через миноры и независимые строки объясняется в §6 и P10).

Почему это работает на примере: пусть $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. После $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ вторая строка нулевая, а первая и третья имеют ведущие элементы в разных столбцах. Следовательно, **ранг не больше 2** (все три строки зависимы); с другой стороны, минор **исходной** матрицы по строкам 1,3 и столбцам 1,2 равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$, значит **ранг не меньше 2**. Таким образом, $\operatorname{rank} M = 2$.

Элементарные преобразования строк обратимы и сохраняют линейные зависимости строк — поэтому считать ведущие строки законно.

2.3. Теорема о методе Гаусса — D04

Любую конечную матрицу элементарными преобразованиями строк можно привести к ступенчатому и далее к улучшенному ступенчатому виду. Существование преобразования гарантировано; даже если первый диагональный элемент нулевой, можно переставить строки или выбрать ведущий элемент в более позднем столбце.

Алгоритм: найти первый подходящий ведущий элемент, занулить под ним элементы, перейти правее и ниже; для улучшенного вида нормировать ведущие элементы и занулить значения над ними.

Пример решения системы:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + 3z = 14, \\ x + 2y + z = 8. \end{cases}$$

Записываем расширенную матрицу (| отделяет правые части):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 14 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Выполняем $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Отсюда $z = 4$, из $-y + z = 2$ получаем $y = 2$, затем $x = 0$. Проверка: $0 + 2 + 4 = 6$, $0 + 2 + 12 = 14$, $0 + 4 + 4 = 8$.

СЛАУ может быть: **несовместна** (строка $[0\ 0\ 0|c]$ с $c \neq 0$), иметь **единственное решение** (каждая переменная ведущая), либо **бесконечно много решений** (есть свободные переменные и нет противоречия). Если параметр появляется в ведущем элементе, прежде чем делить, надо отдельно рассмотреть его нулевые значения.

3. Перестановки и подстановки (D05–D07, T03–T04)

> **Соглашение курса:** подстановки перемножаем слева направо: $(\sigma\tau)(i) = \tau(\sigma(i))$. Сначала действует σ, затем τ. Для матричного произведения действует обычное правило строк и столбцов.

3.1. Перестановка и подстановка — D05

Перестановка — упорядоченное расположение $1, \ldots, n$ без повторений, например $(3, 1, 4, 2)$.
Подстановка — взаимно-однозначное отображение $\{1, \ldots, n\}$ в себя; её удобно записывать:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Здесь $\sigma(1) = 3,\ \sigma(2) = 1$, и так далее. **Цикл** $(1\,3\,4\,2)$ означает $1 \mapsto 3 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$; он описывает ту же подстановку.

Умножение подстановок — композиция отображений: $(\sigma\tau)(i) = \tau(\sigma(i))$, то есть **сначала действует левая** подстановка, затем правая. Например, $(1\,2)(2\,3) = (1\,3\,2)$. Циклы, не содержащие общих элементов, можно переставлять местами.

3.2. Знак и чётность — D06

Инверсия в последовательности $\sigma(1), \ldots, \sigma(n)$ — пара индексов $i < j$ с $\sigma(i) > \sigma(j)$. Если число инверсий N, то

$$\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^N.$$

Чётная подстановка имеет знак $+1$, нечётная — -1. Например, $(3,1,2)$ содержит инверсии $(3,1)$ и $(3,2)$, поэтому чётна. Альтернативно:

$$\operatorname{sgn}(a_1 \dots a_k) = (-1)^{k-1}, \quad \operatorname{sgn}\sigma = \prod_{\text{циклами}} (-1)^{\text{длина}-1}.$$

Для степени цикла длины k действуем с шагом m по кругу. Число циклов в $(a_1 \dots a_k)^m$ равно $\gcd(k,m)$. Если спрашивают все корни подстановки, нельзя ограничиваться возведением **каждого** имеющегося цикла в степень: несколько одинаковых циклов иногда объединяются в один длинный цикл (как в T04).

3.3. Формула определителя через подстановки — D07

Для квадратной $n \times n$ матрицы:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

Каждое слагаемое использует **ровно один элемент из каждой строки и каждого столбца**, а знак определяется чётностью соответствующей подстановки. Поэтому знак слагаемого для T03 определяется недостающими столбцами и числом инверсий.

4. Определители: методы и свойства (D08–D10, P02–P06)

Определитель существует только для квадратной матрицы. Для второго порядка:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Для третьего порядка безопаснее использовать разложение по строке или Гаусса, а не запоминать неверно обобщённое «правило Саррюса» на 4×4.

4.1. Линейность и кососимметричность

Определитель **линеен по каждому столбцу при фиксированных остальных**:

$$\det(c_1, \dots, \alpha u + \beta v, \dots, c_n) = \alpha \det(c_1, \dots, u, \dots, c_n) + \beta \det(c_1, \dots, v, \dots, c_n).$$

При обмене двух столбцов знак меняется. Если два столбца совпадают (или пропорциональны), определитель равен 0. Аналогичные свойства справедливы для строк. $\det E = 1$, $\det A^T = \det A$, $\det(AB) = \det A \det B$.

Суперприём: вместо разложения огромного определителя попытайся получить нули, прибавляя к строкам кратные других. Например,

$$\det\begin{pmatrix}1&2&3\\2&5&7\\1&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1,\ R_3\leftarrow R_3-R_1}\det\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&-1&-2\end{pmatrix}=-1.$$

Здесь последние два действия не меняют определитель; затем разложили по первому столбцу.

4.2. Миноры и алгебраические дополнения — D08

Для элемента a_{ij} квадратной матрицы обозначим M_{ij} определитель матрицы после удаления **строки** i и **столбца** j. Его **алгебраическое дополнение**:

$$C_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}.$$

Знаки $(-1)^{i+j}$ чередуются как шахматная доска, начиная с $+$ в левом верхнем углу. Пример для 3×3: у элемента a_{12} знак отрицательный, поэтому $C_{12}=-\det\begin{pmatrix}a_{21}&a_{23}\\a_{31}&a_{33}\end{pmatrix}$.

4.3. Разложение Лапласа — D09

По любой выбранной строке i или столбцу j:

$$\det A=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}C_{ik}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}C_{kj}.$$

Выбирай строку/столбец **с максимальным числом нулей**. Например,

$$\det\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\4&0&5\end{pmatrix}=3\det\begin{pmatrix}2&1\\4&5\end{pmatrix}=3(10-4)=18.$$

4.4. «Фальшивое» разложение — D10

Если вместо элементов строки i взять элементы **другой** строки $k\neq i$, но оставлять алгебраические дополнения исходной строки i, получится 0:

$$\sum_{j=1}^{n}a_{kj}C_{ij}=0\quad(k\neq i).$$

Аналогично для несовпадающих столбцов: $\sum_{i=1}^{n}a_{i\ell}C_{ij}=0$ при $\ell\neq j$. Обоснование: такая сумма равна определителю с двумя одинаковыми строками/столбцами.

4.5. Треугольные матрицы, разложения и Вандермонд

У верхней/нижней треугольной матрицы $\det A=\prod_i a_{ii}$ — произведение элементов **главной** диагонали. Для побочной диагонали необходимо учесть знак $(-1)^{n(n-1)/2}$.

Для определителя Вандермонда (строки — значения в точках x_i):

$$\det\begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

Если $x_i = x_j$ при $i \neq j$, две строки совпадают и определитель равен 0. Формула официально разрешена без доказательства. Если в столбцах стоят степени $x_i, x_i^2, ..., x_i^n$, из каждой строки выносим x_i и получаем $(\prod_i x_i) \prod_{i<j}(x_j - x_i)$.

5. Обратные матрицы, уравнения и СЛАУ (D11–D15, D26)

5.1. Обратная матрица — D12–D15

Матрица A^{-1} размера $n \times n$ называется **обратной** к A, если $AA^{-1} = A^{-1}A = E$. Критерий:

$$A^{-1} \text{ существует} \quad \Leftrightarrow \quad \det A \neq 0.$$

Союзная матрица $\mathrm{adj}A$ — транспонированная матрица алгебраических дополнений: $(\mathrm{adj}A)_{ij} = C_{ji}$. Поэтому

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{adj}A \quad (\det A \neq 0).$$

Для 2×2:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Мини-пример: у $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ определитель равен 1, а

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AA^{-1} = A^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверяйте **оба порядка**: обратная должна удовлетворять обоим равенствам. Для больших матриц её удобно искать Гауссом: $[A|E] \to [E|A^{-1}]$. Если левая половина не приводится к E, обратной матрицы нет.

Порядок обращается: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, если обе квадратные матрицы обратимы. Для трёх множителей $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$.

5.2. Решение матричных уравнений

Правила для обратимых матриц:

$$AX = B \Longrightarrow X = A^{-1}B, \qquad XB = C \Longrightarrow X = CB^{-1},$$

$$AXB = C \Longrightarrow X = A^{-1}CB^{-1}.$$

Важно: на каком **краю** стоял множитель, с того края его и надо убирать. AX и XA вообще не одно и то же.

Сравните на числах: для $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ получаем:

- $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$;
- $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Разные результаты проверяются умножением **в указанном в условии порядке**.

При транспонировании: $(X^TA)^T = A^TX$; $(A^TX + B^T) = 2X + B^{-1}$ можно переписать как $(A^T - 2E)X = B^{-1} - B^T$ и затем проверить совместность. Если $A^T - 2E$ вырождена, **нельзя** писать её обратную.

5.3. Формулы Крамера — D11

Система $Ax = b$, где A квадратная $n \times n$, и $\det A \neq 0$:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, \qquad i = 1, ..., n,$$

где A_i получается из A заменой **столбца** i столбцом свободных членов b. Если $\det A = 0$, **формулы не применимы**: система может быть несовместна либо иметь много решений.

5.4. Теорема Кронекера–Капелли — D26

СЛАУ $Ax = b$ совместна **тогда и только тогда**, когда

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|b].$$

Если этот общий ранг равен числу неизвестных, решение единственно. Если меньше, неизвестных больше независимых уравнений и при совместности есть свободные переменные. Пример невозможности: $x + y = 1$, $2x + 2y = 5$: левые части второй строки в 2 раза больше первых, а правые — нет; $\operatorname{rank} A = 1$, $\operatorname{rank}[A|b] = 2$.

6. Линейная зависимость, миноры, ранг (D16–D25, P09–P11)

6.1. Линейные комбинации — D19–D22

Линейная комбинация векторов $v_1, ..., v_k$ — сумма $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$. Она **нетривиальна**, если хотя бы один коэффициент не равен нулю. Векторы **линейно зависимы**, если существует нетривиальная комбинация, равная нулевому вектору. В противном случае **линейно независимы**.

Пример зависимости: $(2,4) = 2(1,2)$, значит $2(1,2) - (2,4) = 0$. Пример независимости: $(1,0)$ и $(0,1)$; равенство $\alpha(1,0) + \beta(0,1) = 0$ приводит к $\alpha = \beta = 0$.

Критерий зависимости (D22): конечный набор векторов линейно зависим тогда и только тогда, когда хотя бы один из них выражается линейной комбинацией остальных. При зависимости всегда можно выбрать ненулевой коэффициент и выразить соответствующий вектор.

6.2. Минор и базисный минор — D16–D18

Минор порядка k — определитель любой квадратной подматрицы $k \times k$, полученной выбором k строк и k столбцов (индексы обычно берутся в возрастающем порядке). Например, у $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ минор строк 1,3 и столбцов 1,2 равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = -6$.

Ранг $r = \mathrm{rank} A$ — наибольший порядок её ненулевого минора; у нулевой матрицы ранг 0. **Базисный минор** — любой ненулевой минор **именно порядка** r. Строки и столбцы, входящие в него, — базисные.

Пример: у $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ вторая строка вдвое больше первой, поэтому ранг не превосходит 1; элемент $a_{11} = 1 \neq 0$ даёт ранг не меньше 1. Значит ранг 1, а минор порядка 1 из строки 1, столбца 1 — **базисный**; первая строка и первый столбец — базисные относительно этого выбора. Для базисного минора важно **доказать максимальность порядка**, а не только его ненулевое значение.

Теорема о базисном миноре (D23). Соответствующие базисному минору r строк (и отдельно r столбцов) линейно независимы; всякая другая строка выражается через эти r строк, и всякий другой столбец — через выбранные r столбцов.

Теорема о ранге (D24).

$$\begin{aligned} \mathrm{rank} A &= \max\#\{\text{линейно независимых строк}\} \\ &= \max\#\{\text{линейно независимых столбцов}\}. \end{aligned}$$

Поворот строк в столбцы сохраняет ранг: $\mathrm{rank} A^T = \mathrm{rank} A$.

Критерий невырожденности (D25). Для квадратной $n \times n$ матрицы эквивалентны $\det A \neq 0$, $\mathrm{rank} A = n$, независимость всех строк, независимость всех столбцов и существование A^{-1}.

6.3. Как вычислять ранг, особенно с параметром

Если параметров нет, приводим к ступенчатому виду и **считаем ненулевые строки**. Если параметр есть, удобно:

1. Вычислить определитель наибольшего доступного порядка и найти значения, при которых он обнуляется.
2. При остальных значениях ранг максимален, а любой ненулевой максимальный минор — базисный.

3. Для каждого **особого значения** подставить его **в исходную матрицу**, искать меньший ненулевой минор и доказать, что миноры большего порядка равны нулю (например, через Гаусса).
4. Для прямоугольной матрицы размера 3×4 условие $\mathrm{rank}A = 2$ означает: **все** миноры 3×3 равны нулю, но **существует** ненулевой минор 2×2.

Критическая ошибка: обнаружить один нулевой минор 3×3 и заключить, что ранг меньше 3. Нулевым должен быть **каждый** минор порядка 3.

Чек-лист доказательства $\mathrm{rank}A = r$**:** (1) указать ненулевой минор порядка r из **исходной** матрицы; (2) показать, почему ранга $r+1$ быть не может — например, в ступенчатом виде ровно r ненулевых строк или все $(r+1)$-миноры равны нулю; (3) при параметрах повторить для каждого исключительного значения. Ненулевой минор порядка r доказывает лишь нижнюю оценку.

7. LU- и скелетное разложение (T11–T12)

7.1. LU-разложение

Ищем $A = LU$, где L нижнетреугольная с единицами на диагонали, а U верхнетреугольная. **Если исключение Гаусса проходит без перестановок строк и без деления на нулевые ведущие элементы**, множители, которыми мы зануляли элементы под диагональю, записываются в соответствующие места L (с учётом правильного знака: если $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} R_k$, то в L ставим ℓ_{ik}).

Для стандартного алгоритма Дулиттла с ненулевыми ведущими главными минорами $\Delta_1, \ldots, \Delta_{n-1}$ LU с единичной диагональю L существует и единственно. **Это достаточное условие, не необходимое:** возможны вырожденные матрицы, для которых LU всё-таки существует. Когда на очередном шаге нулевой ведущий элемент, нужно отдельно проверить существование нужного разложения; перестановка строк даёт обычно $PA = LU$, что **не равно** требуемому $A = LU$.

Проверка всегда буквальная: перемножить L и U.

7.2. Скелетное разложение

Для матрицы $m \times n$ ранга r ищем

$$A = BC, \quad B \in \mathbb{R}^{m \times r},\ C \in \mathbb{R}^{r \times n}, \quad \mathrm{rank}B = \mathrm{rank}C = r.$$

Алгоритм преподавателя:

1. Методом Гаусса получить улучшенный ступенчатый вид R матрицы A, оставить только r ненулевых строк: получится C (размер $r \times n$).
2. Выбрать опорные столбцы в C (те, где стоят единичные векторы).
3. Взять **соответствующие столбцы исходной** A, составить из них B.
4. Проверить $BC = A$.

Почему работает: элементарные преобразования строк не меняют **коэффициенты линейных соотношений между столбцами**. Если третий столбец в улучшенной ступенчатой матрице равен $-\frac{1}{2}$ первого плюс второй, то такое же равенство выполнено в исходной матрице.

8. Определители больших порядков и рекурсии (T08, дополнительные №299/302/348/365)

У трёхдиагональной матрицы (ненулевые только главная и две соседние диагонали) определитель часто вычисляется по рекурсии. Если на главной диагонали постоянно a, над главной — b, под ней — c, обозначим D_n определитель порядка n, а $D_0 = 1$ по удобной договорённости. Разложение по первой или последней строке даёт:

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}, \quad D_0 = 1,\ D_1 = a.$$

Промежуточный шаг для $n = 3$:

$$D_2 = a^2 - bc, \qquad D_3 = \det\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & a & b \\ 0 & c & a \end{pmatrix} = a(a^2 - bc) - bc\,a = aD_2 - bcD_1.$$

В общем порядке при разложении по крайней строке второе слагаемое опять содержит крайний множитель c, затем b и оставшийся определитель порядка $n-2$. Отсюда именно коэффициент $-bc$, а не $+bc$. Если характеристическое уравнение $t^2 - at + bc = 0$ имеет разные корни r_1, r_2, ищем $D_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$ и определяем коэффициенты по D_0, D_1 (когда корни совпадают, форма $(\alpha + \beta n)r^n$).

Пример: $a = 5, b = 2, c = 3$ даёт $D_n = 5D_{n-1} - 6D_{n-2}$, корни 2 и 3; по $D_0 = 1, D_1 = 5$ выходит $D_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$. В разделе 11 разбирается точная официальная T08.

Важное уточнение: если у первых строк/столбцов специальные коэффициенты, как у №302, обычная рекурсия применима только после этих строк. Сначала отдельно найти D_1, D_2.

9. Все 26 официальных вопросов: формулировки для заучивания

Этот раздел создан именно для **быстрого письменного воспроизведения**. Подробные объяснения и примеры уже приведены выше. Когда написано «докажи», ориентируйся на раздел 10, а не на сокращённую фразу здесь.

D01. Умножение матриц. Для $A \in \mathbb{R}^{m\times p}$ и $B \in \mathbb{R}^{p\times n}$ произведение $C = AB$ размера $m \times n$ задаётся $c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$. Обычно $AB \neq BA$: уже приведён числовой пример в §1.2. Необходимо согласование внутренних размерностей.

D02. Элементарные преобразования строк. (1) Перестановка двух строк; (2) умножение строки на число $\alpha \neq 0$; (3) прибавление к одной строке другой, умноженной на любое число α.

D03. Ступенчатая и каноническая формы. Ступенчатый вид: нулевые строки внизу; первые ненулевые элементы строк располагаются строго правее по мере движения вниз. Улучшенный

ступенчатый вид: дополнительно первые ненулевые элементы равны 1 и в их столбцах всё остальное равно 0.

D04. Теорема о методе Гаусса. Любую матрицу элементарными преобразованиями строк можно привести к ступенчатому и улучшенному ступенчатому виду. Это утверждение о **возможности** приведения, а не требование расписывать сам алгоритм.

D05. Перестановка и подстановка. Перестановка n элементов — их упорядоченное расположение без повторов. Подстановка множества $\{1, \dots, n\}$ — его биективное отображение в себя; множество подстановок обозначается S_n. Запись в две строки показывает $i \mapsto \sigma(i)$.

D06. Чётность и знак подстановки. Инверсия — пара $i < j$, для которой $\sigma(i) > \sigma(j)$. Подстановка чётна при чётном числе инверсий, нечётна при нечётном; $\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{\#\text{ инверсий}}$. Один обмен двух элементов меняет знак.

D07. Определитель через подстановки. $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)}$. Каждое произведение выбирает ровно одну позицию в каждой строке и столбце.

D08. Алгебраическое дополнение. $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, где M_{ij} — определитель, полученный после удаления строки i и столбца j из квадратной матрицы. Знак определяется чётностью $i + j$.

D09. Разложение по строке/столбцу. Для фиксированной строки i: $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$; для фиксированного столбца j: $\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$. Выбирай строку с нулями.

D10. Фальшивое разложение. Для разных строк $k \neq i$ имеем $\sum_{j=1}^{n} a_{kj} C_{ij} = 0$; для разных столбцов $\ell \neq j$ — $\sum_{i=1}^{n} a_{i\ell} C_{ij} = 0$. Причина — определитель матрицы с двумя совпадающими строками/столбцами.

D11. Крамер. Для квадратной СЛАУ $Ax = b$ при $\det A \neq 0$ её единственное решение $x_i = \det A_i / \det A$, где в A_i i**-й столбец** заменён на b. Если $\det A = 0$, формулы применять нельзя.

D12. Союзная матрица. $\operatorname{adj} A = (C_{ij})^T$: матрица алгебраических дополнений после **транспонирования**.

D13. Обратная матрица. Для квадратной A матрица B обратная, если $AB = BA = E$. Такая матрица существует тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$, и тогда единственна.

D14. Формула обратной. $A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{\det A}$ при $\det A \neq 0$. В частности, для 2×2 матрицы указана формула в §5.1.

D15. Обратная к произведению. Для обратимых квадратных матриц A, B: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$; порядок множителей меняется.

D16. Минор порядка k**.** Определитель пересечения произвольно выбранных k строк и k столбцов. Пример: минор строк 1,2 и столбцов 1,3 у $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = -6$.

D17. Базисный минор. Ненулевой минор наибольшего возможного порядка, то есть порядка $r = \operatorname{rank} A$. Вошедшие в него строки и столбцы — базисные. Пример: у $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ ранг 1; ненулевой

1×1 минор $a_{11} = 1$ — базисный (доказательство максимальности в §6.2). В §11.9 есть пример с параметром.

D18. Ранг матрицы. Максимальный порядок ненулевого минора; для нулевой матрицы $\mathrm{rank}A = 0$. Равен числу ненулевых строк ступенчатой формы.

D19. Линейная комбинация и нетривиальность. $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i v_i$ — линейная комбинация строк или столбцов v_i одинаковой длины. Она нетривиальна, если хотя бы один коэффициент α_i отличен от нуля (а не обязательно сама сумма не ноль).

D20. Линейная зависимость строк. Строки $v_1, ..., v_k$ линейно зависимы, если $\sum \alpha_i v_i = 0$ при некотором наборе коэффициентов, **не все равных нулю**. Пример: $(1, 2)$ и $(2, 4)$, так как $2(1, 2) - (2, 4) = 0$.

D21. Линейная независимость столбцов. Столбцы независимы, если $\sum \alpha_i v_i = 0$ возможно только при $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$. Пример: $(1, 0)^T$ и $(0, 1)^T$.

D22. Критерий зависимости. Конечная система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из них является линейной комбинацией остальных. Доказательство: выделяем ненулевой коэффициент в нетривиальном нулевом соотношении; обратная сторона следует переносом слагаемого.

D23. Теорема о базисном миноре. Строки и столбцы, соответствующие любому базисному минору, линейно независимы; остальные строки/столбцы линейно выражаются через соответствующие базисные.

D24. Теорема о ранге. $\mathrm{rank}A$ равен максимальному числу линейно независимых строк и максимальному числу линейно независимых столбцов.

D25. Критерий невырожденности. Для квадратной A порядка n: $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \mathrm{rank}A = n \Leftrightarrow$ все n строк линейно независимы $\Leftrightarrow$ все n столбцов линейно независимы. Эквивалентна также обратимости.

D26. Кронекер–Капелли. Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда $\mathrm{rank}A = \mathrm{rank}[A|b]$. Если общий ранг $r < n$, при совместности есть свободные параметры; при $r = n$ единственное решение.

10. Все 11 официальных доказательств: строгие версии и планы

Здесь A, B — матрицы над $\mathbb{R}$ подходящих размеров; e_i — стандартные базисные столбцы. Каждое доказательство можно переписать на КР в сокращённой версии, сохранив **ключевое равенство и объяснение**, почему оно верно.

P01. Транспонирование произведения

Утверждение. $(AB)^T = B^T A^T$.

Доказательство. Пусть A имеет размер $m \times p$, B — $p \times n$. Тогда $\left((AB)^T\right)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{p} a_{jk} b_{ki}$. С другой стороны, $\left(B^T A^T\right)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} \left(B^T\right)_{ik} \left(A^T\right)_{kj} = \sum_{k=1}^{p} b_{ki} a_{jk}$. Суммы одинаковы, поэтому совпадают все элементы и размеры обеих матриц. ▫

План за 20 секунд: размеры $\rightarrow$ $(AB)^T_{ij} = (AB)_{ji}$ $\rightarrow$ две суммы $\rightarrow$ совпадение.

Проверка понимания: почему $(ABC)^T = C^T B^T A^T$?

P02. Определитель при транспонировании (в студенческом конспекте отсутствует)

Утверждение. Для любой квадратной A: $\det A^T = \det A$.

Доказательство из определения D07.

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{i=1}^{n} \left(A^T\right)_{i\sigma(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i}.$$

Обозначим $\tau = \sigma^{-1}$. **Обоснуем равенство знаков, не предполагая мультипликативности.** Инверсии σ и σ^{-1} попарно соответствуют друг другу: для любой пары $i < j$, где $\sigma(i) > \sigma(j)$, обозначим $u = \sigma(j)$, $v = \sigma(i)$. Тогда $u < v$, но $\sigma^{-1}(u) = j > i = \sigma^{-1}(v)$; получена инверсия обратной подстановки. Обратное соответствие строится тем же способом. Поэтому $N(\sigma) = N(\sigma^{-1})$ и $\operatorname{sgn}\tau = \operatorname{sgn}\sigma$. Замена $\sigma \mapsto \tau$ биективна на S_n. Переименовав индекс $j = \sigma(i)$, получаем $\prod_i a_{\sigma(i),i} = \prod_j a_{j,\tau(j)}$. Следовательно,

$$\det A^T = \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}\tau \prod_{j=1}^{n} a_{j\tau(j)} = \det A. \quad ▫$$

План: формула Лейбница $\rightarrow$ заменить a_{ij} на a_{ji} $\rightarrow$ σ^{-1} $\rightarrow$ $\operatorname{sgn}\sigma^{-1} = \operatorname{sgn}\sigma$.

Проверка: почему из этого свойства следуют свойства определителя для столбцов из аналогичных свойств для строк?

P03. Кососимметричность определителя по столбцам (в студенческом конспекте отсутствует)

Утверждение. При перестановке любых двух столбцов определитель умножается на -1.

Доказательство. Пусть π — транспозиция двух номеров столбцов, то есть $\operatorname{sgn}\pi = -1$, и A' получена из A перестановкой этих столбцов. По определению $a'_{ij} = a_{i,\pi(j)}$. Тогда

$$\det A' = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{i=1}^{n} a_{i,\pi(\sigma(i))}.$$

Почему знак меняется: обозначим $s_k = (k\ k+1)$ — обмен соседних **значений** k и $k+1$ в результатах подстановки. Такой обмен изменяет число инверсий на 1: меняется только относительный порядок этих двух значений; для любого третьего значения оно либо меньше

обоих, либо больше обоих. Любая транспозиция двух значений $a < b$ раскладывается в нечётное число $2(b-a)-1$ таких соседних обменов (переместить a к b и восстановить порядок промежуточных значений). Следовательно, композиция с транспозицией меняет чётность. В нашем соглашении (сначала левый множитель) $\sigma\pi$ означает сначала σ, затем π, и $\mathrm{sgn}(\sigma\pi) = -\mathrm{sgn}\sigma$.

Сделаем замену $\rho = \sigma\pi$ (сначала σ, затем π). Она биективна на S_n, а доказанное свойство даёт $\mathrm{sgn}\rho = -\mathrm{sgn}\sigma$. Поэтому

$$\det A^{'} = -\sum_{\rho \in S_n} \mathrm{sgn}\rho \prod_{i=1}^{n} a_{i\rho(i)} = -\det A. \quad \blacksquare$$

План: перестановка столбцов = композиция индекса с транспозицией π $\rightarrow$ замена индекса $\rho = \sigma\pi$ $\rightarrow$ знак меняется.

Проверка: почему при двух одинаковых столбцах определитель должен обращаться в ноль над $\mathbb{R}$?

P04. Кососимметричность ⇔ нуль на совпадающих аргументах

Утверждение. Для функции F от n столбцов, линейной по каждому аргументу над $\mathbb{R}$, эквивалентны: (a) перестановка двух аргументов меняет знак F; (b) $F = 0$, если две позиции заняты одинаковыми векторами.

Доказательство (a) $\Rightarrow$ (b). Если два аргумента равны, то их перестановка не меняет сам набор аргументов, но по (a) меняет значение на противоположное. Значит $F = -F$ и $F = 0$, поскольку работаем над $\mathbb{R}$.

Доказательство (b) $\Rightarrow$ (a). Зафиксируем остальные аргументы, возьмём два вектора u, v. По (b) $F(..., u+v, ..., u+v, ...) = 0$. Раскрыв обе позиции по линейности, получаем

$$0 = F(..., u, ..., u, ...) + F(..., u, ..., v, ...) + F(..., v, ..., u, ...) + F(..., v, ..., v, ...).$$

Первое и последнее слагаемые равны нулю по (b), поэтому $F(..., u, ..., v, ...) = -F(..., v, ..., u, ...)$. $\blacksquare$

План: $F = -F$ при совпадении $\rightarrow$ для обратной стороны подставить $u+v$ в обе позиции $\rightarrow$ раскрыть 4 слагаемых.

Проверка: где мы использовали линейность по *обоим* аргументам?

P05. Три условия, определяющие детерминант; случай 2×2

Утверждение. Функция $F(c_1, ..., c_n)$ совпадает с определителем, если она (1) полилинейна (линейна по каждому столбцу), (2) кососимметрична и (3) нормирована $F(e_1, ..., e_n) = 1$.

Доказательство для 2×2 (этого требует официальный вопрос). Пусть $c_1 = (a, c)^T = ae_1 + ce_2$, $c_2 = (b, d)^T = be_1 + de_2$. По билинейности

$$F(c_1, c_2) = abF(e_1, e_1) + adF(e_1, e_2) + cbF(e_2, e_1) + cdF(e_2, e_2).$$

Из кососимметричности и P04 $F(e_1, e_1) = F(e_2, e_2) = 0$, а $F(e_2, e_1) = -F(e_1, e_2) = -1$ и $F(e_1, e_2) = 1$. Следовательно,

$$F(c_1, c_2) = ad - bc = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

План: три свойства $\rightarrow$ разложить столбцы по e_1, e_2 $\rightarrow$ четыре слагаемых $\rightarrow$ 0,1,-1 $\rightarrow$ $ad - bc$.

Проверка: что изменится, если $F(e_1, e_2) = 5$, а первые два свойства сохраняются?

P06. Определитель произведения

Утверждение. Для квадратных матриц A, B одинакового порядка $\det(AB) = \det A \det B$.

Доказательство. Зафиксируем A и рассмотрим $G(b_1, ..., b_n) = \det(Ab_1, ..., Ab_n)$ как функцию столбцов B. Она линейна по каждому столбцу (линейны умножение на A и определитель), кососимметрична (если поменять два столбца B, поменяются два столбца AB). При подстановке стандартных базисных столбцов получаем $G(e_1, ..., e_n) = \det A$.

Разложим каждый $b_j = \sum_{i=1}^{n} b_{ij} e_i$. По полилинейности $G(B)$ — сумма по всем наборам индексов. Слагаемые с повторяющимися индексами равны нулю по кососимметричности. Для набора $\sigma(1), ..., \sigma(n)$ без повторов имеем

$$G(e_{\sigma(1)}, ..., e_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}\sigma \det A.$$

Значит

$$G(B) = \det A \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{j=1}^{n} b_{\sigma(j), j} = \det A \det B.$$

В последнем равенстве сумма — формула для $\det B^T$, а она равна $\det B$ по P02. $\blacksquare$

План: фиксируем A $\rightarrow$ $G(B) = \det(AB)$ линейна и кососимметрична $\rightarrow$ значение на E равно $\det A$ $\rightarrow$ раскрытие по базисным столбцам $\rightarrow$ $\det A \det B$.

Проверка: если A вырождена, почему результат остаётся верным (мы нигде не делили на $\det A$)?

P07. Формулы Крамера

Утверждение. Если $\det A \neq 0$, единственное решение $Ax = b$ имеет координаты $x_i = \det A_i / \det A$, где A_i получена из A заменой i-го столбца на b.

Доказательство. Обозначим столбцы A через $a_1, ..., a_n$. Из $Ax = b$ следует $b = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$. В определителе A_i заменим i-й столбец этой суммой и применим линейность:

$$\det A_i = \sum_{k=1}^{n} x_k \det(a_1, ..., a_{i-1}, a_k, a_{i+1}, ..., a_n).$$

При $k \neq i$ внутри стоят два одинаковых столбца a_k, значит слагаемое равно нулю. При $k = i$ получаем $\det A_i = x_i \det A$. Делим на $\det A \neq 0$ — искомая формула. Существование и единственность

x обеспечены обратимостью A. ▫

План: $b = \sum x_k a_k \ \to$ подставить в столбец $i \ \to$ повторяющиеся столбцы убивают остальные слагаемые $\to \det A_i = x_i \det A$.

Проверка: что будет неверно, если заменять строку, а не столбец?

P08. Критерий существования обратной матрицы

Утверждение. Квадратная A обратима тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

Доказательство необходимости. Если существует A^{-1}, по P06 $1 = \det E = \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1}$, поэтому $\det A \neq 0$.

Доказательство достаточности. Пусть $\det A \neq 0$. Возьмём матрицу алгебраических дополнений $C = (C_{ij})$ и её транспонирование $\operatorname{adj} A = C^T$. По формулам истинного и фальшивого разложений (D09–D10)

$$[A \operatorname{adj} A]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{jk} = \begin{cases} \det A, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Аналогично $\operatorname{adj} A \, A = (\det A) E$, используя разложения по столбцам. Следовательно,

$$A \frac{\operatorname{adj} A}{\det A} = E = \frac{\operatorname{adj} A}{\det A} A,$$

то есть обратная существует и равна $\operatorname{adj} A / \det A$. ▫

План: обратная $\Rightarrow \det(AA^{-1}) = 1$; обратная сторона $\Rightarrow$ союзная матрица $\to A \operatorname{adj} A = (\det A) E$ через настоящее и фальшивое разложения $\to$ разделить на ненулевой определитель.

Проверка: почему нельзя воспользоваться этой формулой при $\det A = 0$?

P09. Ранг при транспонировании

Утверждение. $\operatorname{rank}(A^T) = \operatorname{rank}(A)$ для любой прямоугольной матрицы A.

Доказательство. Минор A, полученный выбором k строк с индексами $i_1, \ldots, i_k$ и k столбцов с индексами $j_1, \ldots, j_k$, после транспонирования превращается в минор A^T на k строках $j_1, \ldots, j_k$ и столбцах $i_1, \ldots, i_k$. Эти две квадратные подматрицы транспонированы, а по P02 их определители равны. Поэтому множества порядков ненулевых миноров у A и A^T совпадают, а максимальные порядки одинаковы. ▫

План: миноры A и A^T взаимно однозначно соответствуют друг другу $\to$ их значения равны по P02 $\to$ максимальный порядок одинаков.

Проверка: почему не надо предполагать, что A квадратная?

P10. Теорема о ранге (в студенческом конспекте отсутствует)

Утверждение. Ранг матрицы по ненулевым минорам равен и максимальному числу линейно независимых строк, и максимальному числу линейно независимых столбцов.

Доказательство с использованием известной теоремы о базисном миноре. Если $r = 0$, все элементы матрицы равны нулю, следовательно, все её строки и столбцы нулевые, и оба максимума равны 0. Далее считаем $r = \mathrm{rank}A > 0$ и выбираем любой базисный минор порядка r. По теореме о базисном миноре его r строк линейно независимы, а любая другая строка A — линейная комбинация этих r строк. Следовательно, существует r линейно независимых строк, но $r + 1$ независимых строк быть не может. **Раскроем этот шаг:** возьмём любые $r + 1$ строк w_j и выразим их через базисные строки $b_1, ..., b_r$ как $w_j = \sum_{k\,=\,1}^{r} c_{kj} b_k$. Однородная система $\sum_{j\,=\,1}^{r+1} c_{kj}\alpha_j = 0$ ($k = 1, ..., r$) имеет r уравнений и $r + 1$ неизвестную; по методу Гаусса у неё есть ненулевое решение α. Для этих коэффициентов

$$\sum_{j\,=\,1}^{r+1} \alpha_j w_j = \sum_{k\,=\,1}^{r} \left(\sum_{j\,=\,1}^{r+1} c_{kj}\alpha_j \right) b_k = 0.$$

Значит выбранные $r + 1$ строк линейно зависимы, и максимальное число независимых строк равно r.

Точно так же базисные r столбцов линейно независимы, а все остальные столбцы выражаются через них. Поэтому максимальное число независимых столбцов тоже равно r. ▫

План: взять базисный минор порядка r $\rightarrow$ его строки/столбцы независимы $\rightarrow$ все остальные — их комбинации $\rightarrow$ больше r независимых векторов быть не может $\rightarrow$ оба максимума равны r.

Проверка: почему недостаточно доказать, что выбранные r строк независимы? Что ещё запрещает существование $r + 1$ независимых строк?

P11. Критерий невырожденности через базисный минор

Утверждение. Для квадратной матрицы A порядка n равносильны: (1) $\det A \neq 0$; (2) $\mathrm{rank}A = n$; (3) n строк линейно независимы; (4) n столбцов линейно независимы.

Доказательство. У квадратной матрицы $n \times n$ ровно один минор порядка n — её собственный определитель. Поэтому $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \mathrm{rank}A = n$. По теореме о ранге (P10) последнее равносильно тому, что максимальное число линейно независимых строк равно n; поскольку строк всего n, все строки независимы. Тот же аргумент применяем к столбцам. ▫

Из P08 дополнительно следует равносильность существованию обратной матрицы.

План: единственный n-минор $\det A$ $\rightarrow$ $\det A \neq 0 \Leftrightarrow r = n$ $\rightarrow$ P10 даёт независимость всех строк/столбцов.

Проверка: можно ли заменить «все строки независимы» на «есть две независимые строки» для $n = 4$?

11. Все 12 основных типовых задач: полные решения

Важно: T01–T12 ниже — задания из официального листа типовых задач (с. 1–2). Здесь разобраны исходные числовые условия; результаты независимо перепроверены при аудите. Чтобы действительно научиться, сначала попытайтесь решить задачу с закрытым образцом.

T01. Операции с матрицами и обратная

Условие: вычислить $(3B)^2 - 2(BA^{-1} - E)^T$, где

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Проверим, что A обратима: $\det A = 0 \cdot (-3) - (-2) \cdot 1 = 2 \neq 0$. По формуле для 2×2

$$A^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 & 1 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычислим квадрат: $B^2 = \begin{pmatrix} 24 & 5 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}$, поэтому

$$(3B)^2 = 9B^2 = \begin{pmatrix} 216 & 45 \\ -45 & -9 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Перемножим BA^{-1} **именно в указанном порядке**:

$$BA^{-1} = \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ 3/2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad BA^{-1} - E = \begin{pmatrix} -9 & 5 \\ 3/2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$2(BA^{-1} - E)^T = \begin{pmatrix} -18 & 3 \\ 10 & -4 \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Вычитаем матрицы:

$$(3B)^2 - 2(BA^{-1} - E)^T = \begin{pmatrix} 234 & 42 \\ -55 & -5 \end{pmatrix}.$$

Как узнать тип: выражение с произведением, степенью, транспонированием и обратной матрицей; сначала проверить $\det A \neq 0$ и размеры, затем двигаться от внутренних скобок к внешним. **Ошибка:** $(3B)^2$ — это $9B^2$, а не $3B^2$.

T02. СЛАУ через обратную матрицу

Условие:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 20, \\ 2x_1 - x_3 = 14, \\ x_2 + 2x_3 = 15. \end{cases}$$

Запишем $Mx = b$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 20 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Разложение по первой строке:
$\det M = 1(0 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) - 1(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 0) + 1(2 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = 1 - 4 + 2 = -1$. Значит обратная существует.

Шаг 2. Найдём обратную матрицу методом Гаусса на $[M|E]$. Начинаем с

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Выполним $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, а затем поменяем строки $R_2 \leftrightarrow R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right).$$

Далее $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$, $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Наконец, $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$ и $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Слева получилась E, справа — нужная обратная:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & -3 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Её корректность дополнительно проверяется равенством $MM^{-1} = E$.

Шаг 3. Умножаем слева: $x = M^{-1}b$:

$$x = \begin{pmatrix} -20 + 14 + 15 \\ 80 - 28 - 45 \\ -40 + 14 + 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $9 + 7 + 4 = 20$, $2 \cdot 9 - 4 = 14$, $7 + 2 \cdot 4 = 15$.

Как узнать тип: «решите через обратную матрицу» означает необходимо показать M^{-1}, а не только найти ответ обычным исключением Гаусса.

T03. Знак слагаемого в определителе порядка 7

Условие: подобрать j и i, чтобы $a_{32}a_{16}a_{2i}a_{53}a_{45}a_{6j}a_{77}$ входило в определитель 7-го порядка со знаком **минус**.

В произведении каждый номер строки $1,\dots,7$ встречается один раз. Из индексов столбцов известны $2,6,3,5,7$, значит недостающие 1 **и** 4. Возможны только $(i,j)=(1,4)$ или $(4,1)$.

Упорядочим множители по номерам строк:

$$a_{16}\,a_{2i}\,a_{32}\,a_{45}\,a_{53}\,a_{6j}\,a_{77}.$$

Для $(i,j)=(1,4)$ получим подстановку столбцов $(6,1,2,5,3,4,7)$. Количество инверсий: элемент 6 образует 5 инверсий с $1,2,5,3,4$; элемент 5 образует ещё 2 с $3,4$. Всего 7, знак $(-1)^7=-1$. При $(i,j)=(4,1)$ получается 12 инверсий, знак $+1$.

$$i=1,\quad j=4.$$

Как узнать тип: слагаемое определителя $\to$ все столбцы различны $\to$ упорядочить по строкам $\to$ посчитать инверсии. **Ошибка:** угадывать знак по исходному порядку написания множителей; перестановка **множителей произведения** знак не меняет.

T04. Все квадратные корни подстановки

Условие: найти все $\sigma\in S_8$, удовлетворяющие $\sigma^2=(123)(456)$ (элементы 7 и 8 справа неподвижны).

Идея. Квадрат 3-цикла есть обратный 3-цикл: $(132)^2=(123)$, $(465)^2=(456)$. Следовательно, один корень на $1,\dots,6$:

$$\sigma_0=(132)(465).$$

Но это **не все корни**. Два 3-цикла могут получиться как квадрат **одного 6-цикла**. Нужно чередовать элементы первого цикла $(1,2,3)$ и второго $(4,5,6)$. **Почему фаз ровно три:** если σ соединяет две тройки в один цикл длины 6, то $\sigma(1)$ лежит в $\{4,5,6\}$. Так как $\sigma^2(1)=2$, следующий после $\sigma(1)$ элемент — 2. Кроме того, σ коммутирует с $\sigma^2=\tau$, поэтому $\sigma(2)=\tau(\sigma(1))$ и $\sigma(3)=\tau^2(\sigma(1))$. Три выбора $\sigma(1)=4,5,6$ однозначно восстанавливают всё чередование, а значит дают ровно три взаимные фазы:

$$\begin{aligned}\sigma_1&=(1\,4\,2\,5\,3\,6),\\ \sigma_2&=(1\,5\,2\,6\,3\,4),\\ \sigma_3&=(1\,6\,2\,4\,3\,5).\end{aligned}$$

Проверка для первого из них: квадрат переводит $1\mapsto2\mapsto3\mapsto1$ и одновременно $4\mapsto5\mapsto6\mapsto4$. Остальные проверяются аналогично.

На $7,8$ квадрат должен быть тождественным, поэтому независимо можно **оставить обе точки неподвижными** или **поменять** 7 **и** 8: умножить на (78). Таким образом, **все восемь** решений имеют вид

$$\sigma=\sigma_k\quad\text{или}\quad\sigma=\sigma_k(78),\qquad k=0,1,2,3.$$

Почему других нет: σ коммутирует со своим квадратом и потому переставляет орбиты σ^2 соответствующих длин. Две орбиты длины 3 либо сохраняются по отдельности (единственный выбор корня), либо объединяются в один цикл длины 6 (три взаимные фазы). Две орбиты длины 1 дают только тождество либо (78).

Как узнать тип: «найдите все σ, для которых $\sigma^k = \tau$» — надо анализировать возможные длины и объединения циклов; отдельный корень каждого цикла не гарантирует полноты ответа.

T05. Уравнение $XM = C$

Условие:

$$X\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}}_{M} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 5 & 2 \\ 5 & 5 & -1 \end{pmatrix}}_{C}.$$

Здесь X обязана иметь размер 2×3. Заметим полезную структуру: непосредственным умножением получаем

$$M^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9E.$$

Значит $M^{-1} = \frac{1}{9}M$, ведь $M \cdot (M/9) = E$. Умножаем **справа**:

$$X = CM^{-1} = \frac{1}{9}CM = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 18 & 9 & 9 \\ 21 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ответ:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 7/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $XM = C$ — можно перемножить указанную 2×3 матрицу с M и получить исходную правую часть.

Как узнать тип: если матрица стоит **справа от** X, то и обратную умножают справа. Заметить $M^2 = 9E$ быстрее, чем вычислять девять алгебраических дополнений.

T06. Транспонирование и несовместное матричное уравнение

Условие: $(X^TA + B)^T = 2X + B^{-1}$, где

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Сначала **правильно раскрываем транспонирование**:

$$(X^TA + B)^T = A^TX + B^T.$$

Следовательно,

$$(A^T - 2E)X = B^{-1} - B^T.$$

Шаг 2. Находим известные матрицы:

$$A^T - 2E = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$\det B = (-2)(-7) - 3 \cdot 5 = -1$, значит

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1} - B^T = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Левые строки $A^T - 2E$ зависимы: вторая равна -3 первым. Следовательно, для любого X **вторая строка произведения** $(A^T - 2E)X$ обязана равняться -3 его первой строке. Но справа должны стоять $(9, -2)$ и $(2, 9)$; $(2, 9) \neq -3(9, -2) = (-27, 6)$. Противоречие.

Уравнение решений не имеет.

Как узнать тип: после переноса всех X в одну сторону проверь обратимость коэффициента. Если он вырожден, применяй совместность по столбцам, а не несуществующую обратную. **Типичная потеря баллов** — получить $\det(A^T - 2E) = 0$ и на этом остановиться: вырожденность сама по себе **не доказывает** отсутствия решений.

T07. Неравенство с определителем

Условие:

$$\det \begin{pmatrix} x & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \leq -50.$$

В матрице лишь один элемент зависит от x, поэтому определитель **линеен по** x. Разложим по первой строке. Алгебраические дополнения этой строки равны

$$C_{11} = 18, \quad C_{12} = -24, \quad C_{13} = -2, \quad C_{14} = 22.$$

Например,

$$C_{11} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 18.$$

Тогда

$$\det A = x \cdot 18 + 2(-24) + 1(-2) + 1(22) = 18x - 28.$$

Решаем обычное линейное неравенство:

$$18x - 28 \leq -50 \Leftrightarrow 18x \leq -22 \Leftrightarrow x \leq -\frac{11}{9}.$$

Как узнать тип: параметр появляется в одном элементе определителя $\rightarrow$ раскрыть по соответствующей строке/столбцу или выделить коэффициент и константу. Следить за

направлением неравенства при делении на **отрицательное** число (здесь делили на положительное 18).

T08. Трёхдиагональный определитель порядка n

Условие: матрица с 5 на главной диагонали, 2 над ней и 3 под ней. Пусть D_n — её определитель, $D_0 = 1$, $D_1 = 5$.

Шаг 1. По разложению по первой строке:

$$D_n = 5D_{n-1} - 2 \cdot 3D_{n-2} = 5D_{n-1} - 6D_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

Почему 6? При выборе элемента 2 из первой строки в соответствующем миноре единственный оставшийся ненулевой элемент первого столбца равен 3, поэтому выделяется множитель $2 \cdot 3$, а знак алгебраического дополнения отрицателен.

Шаг 2. Ищем решение $D_n = t^n$. Тогда $t^2 - 5t + 6 = 0$, откуда $t = 2$ или $t = 3$. Поэтому $D_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$.

Шаг 3. Начальные условия дают $\alpha + \beta = 1$ и $2\alpha + 3\beta = 5$, следовательно, $\beta = 3$, $\alpha = -2$.

$$D_n = 3 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

Проверка: $D_1 = 9 - 4 = 5$; $D_2 = 27 - 8 = 19 = \det \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. Рекурсия справедлива для всех $n \geq 2$.

Как узнать тип: постоянная трёхдиагональная структура и произвольный n почти всегда означают рекуррентный метод. **Не** раскрывай сумму из $n!$ слагаемых.

T09. Ранг и базисный минор при параметре λ

Условие:

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & -1 & 3 \\ -4 & -5 & \lambda & -2 \\ -7 & -8 & 1 & \lambda - 7 \end{pmatrix}.$$

Главная идея: выполнить **четыре элементарных преобразования** по порядку, без деления на λ:

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_2, \quad R_4 \leftarrow R_4 + 2R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_2.$$

Каждое действие отдельно является преобразованием вида D02; объединённые записи $R_3 \leftarrow R_3 + R_1 - R_2$ и $R_4 \leftarrow R_4 + 2R_1 - R_2$ можно использовать только как сокращение *последовательности*, а не называть одной элементарной операцией. Получаем

$$A(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

В первых двух строках минор первых двух столбцов равен

$$\det\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = -3 \neq 0.$$

Если $\lambda \neq 0$, последние две строки содержат независимые ведущие элементы, а полный определитель равен $(-3)\lambda^2 \neq 0$. Поэтому

$$\lambda \neq 0\text{: } \operatorname{rank} A = 4, \quad \text{базисный минор } \det A = -3\lambda^2.$$

Если $\lambda = 0$, после тех же преобразований последние две строки нулевые, поэтому ранг не больше 2. Поскольку приведённый выше **исходный** минор 2×2 равен -3, ранг не меньше 2:

$$\lambda = 0\text{: } \operatorname{rank} A = 2, \quad \text{базисный минор (строки 1,2; столбцы 1,2)} = -3.$$

Как узнать тип: обязательно дели параметрическую задачу на обычные и особые значения. ЭП позволяют найти ранг, но при ответе «базисный минор» лучше указывать **строки/столбцы именно исходной матрицы**. **Ошибка:** разделить третью строку на λ до рассмотрения $\lambda = 0$.

T10. Ранг 2 у матрицы 3×4 с параметрами (x, y)

Условие:

$$A = \begin{pmatrix} x & -1 & 1 & 1 \\ 2y & -1 & 3 & y+1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank} A = 2.$$

Шаг 1. Ранг меньше 3 тогда и только тогда, когда **все** миноры 3×3 равны нулю. Можно начать с удобных двух:

- По столбцам 2,3,4: $\det A_{[:,2,3,4]} = 2(y-5)$ (здесь номера столбцов считаются с 1).
- По столбцам 1,2,3: $\det A_{[:,1,2,3]} = -2(3x - 2y + 1)$.

Поэтому необходимо $y = 5$ и $3x - 2 \cdot 5 + 1 = 0$, откуда $x = 3$.

Шаг 2. Проверим, что найденные значения действительно достаточны. При $(x, y) = (3, 5)$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 10 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вторая строка **равна трём первым плюс третья**:

$$R_2 = 3R_1 + R_3.$$

Значит ранг не превосходит 2, автоматически все миноры 3×3 равны нулю. При этом минор строк 1,3 и столбцов 2,3:

$$\det\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2 \neq 0,$$

так что ранг не меньше 2. Итак,

$$(x, y) = (3, 5) \text{ — единственная пара.}$$

Как узнать тип: при требуемом ранге 2 у 3×4 найти необходимые условия из нескольких 3×3 миноров, затем строго проверить **все** 3-миноры (например, через зависимость строк) и **один ненулевой 2-минор**.

T11. LU-разложение

Условие: проверить существование и построить $A = LU$ с единичной диагональю L:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Начинаем исключение Гаусса без перестановок строк. Первый ведущий элемент 1. Уничтожаем элемент под ним в третьей строке:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 1 \cdot R_1 \quad \Rightarrow \quad (0, -2, 7).$$

Второй ведущий элемент тоже 1. Уничтожаем -2 в третьей строке, то есть $R_3 \leftarrow R_3 - (-2)R_2 = R_3 + 2R_2$, получаем $(0, 0, 11)$.

Итак,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Множители исключения $\ell_{31} = 1$, $\ell_{32} = -2$, а $\ell_{21} = 0$. Поэтому

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2-2 & -3-4+11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = A.$$

Как узнать тип: спрашивают именно $A = LU$, поэтому перестановку строк нельзя скрывать; если она необходима для метода, чаще получается $PA = LU$, а существование $A = LU$ надо исследовать отдельно.

T12. Скелетное разложение (разложение полного ранга)

Условие: для

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & -5 & -4 \end{pmatrix}$$

построить $A = BC$, где внутренний размер равен $r = \operatorname{rank} A$.

Шаг 1. Вторую строку можно вычесть из первой, а четвёртая равна минус третьей; значит независимых строк не более двух. Но минор строк 1,3 и столбцов 1,2 равен

$$\det\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 30 - 6 = 24 \neq 0.$$

Поэтому $r = 2$.

Шаг 2. Первые два столбца линейно независимы. Выберем их **из исходной матрицы**:

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 6 & 3 \\ 2 & 5 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} \quad (4 \times 2).$$

Шаг 3. Третий столбец выражается через первые два: если a_1, a_2, a_3 — столбцы, то $a_3 = -\frac{1}{2}a_1 + a_2$. В записи столбцов коэффициентов это даёт

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2 \times 3).$$

Шаг 4. Проверка: первые два столбца BC — a_1, a_2, а третий $-a_1/2 + a_2 = (0, 0, 4, -4)^T = a_3$. Значит

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 6 & 3 \\ 2 & 5 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}}_{B} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{C}.$$

В обеих матрицах ранг 2: у B независимые столбцы (минор 24), а в C присутствует единичный блок 2×2.

Как узнать тип: требуются матрицы B размера $m \times r$ из опорных столбцов **оригинальной** матрицы и C размера $r \times n$ с коэффициентами разложения всех столбцов. **Ошибка:** взять B из преобразованной матрицы после Гаусса.

12. Разбор всех 13 дополнительных задач из официального списка

Задачи этой главы имеют **оригинальные номера Проскурякова**, как в `03_practice_main12_and_extra13.pdf` (с. 2–3). Они расширяют методы из основных T01–T12. При дефиците времени их можно читать после уверенного освоения основных 12 типов.

№184. Подстановки, коммутирующие с $(12)(34)$

Задана $S = (12)(34)$; найти все $X \in S_4$ с $XS = SX$.

Идея. Подстановка X должна переводить орбиты S длины 2 в такие же орбиты и сохранять действие S. Есть два блока $\{1, 2\}$ и $\{3, 4\}$. Можно либо оставить оба блока на своих местах,

независимо поменяв местами элементы внутри каждого ($2 \cdot 2 = 4$ выбора), либо поменять блоки между собой, снова независимо выбрав ориентацию (4 выбора). Всего **8**.

Подходящий полный список:

$$e,\ (12),\ (34),\ (12)(34),\ (13)(24),\ (14)(23),\ (1324),\ (1423).$$

Например, $(1324)^2 = (12)(34) = S$, поэтому (1324) коммутирует с S (любая подстановка коммутирует со своими степенями). Проверять ответ можно прямой композицией.

№230. Одновременные действия над столбцами

К каждому столбцу начиная со второго прибавляют **предыдущий исходный** столбец, одновременно к первому — последний исходный. Как изменится определитель порядка n?

Запишем $c'_1 = c_1 + c_n$, $c'_j = c_j + c_{j-1}$ ($j \geq 2$). Из полилинейности определитель новых столбцов раскрывается в сумму из 2^n слагаемых. Ненулевыми могут оказаться только два варианта: во всех столбцах выбраны «старые c_j», давая $\det A$, либо во всех выбраны предшественники c_{j-1} по кругу, давая определитель циклической перестановки столбцов, то есть $(-1)^{n-1}\det A$. Во всех остальных вариантах появляется повторный столбец и определитель 0.

Следовательно,

$$\det A' = (1 + (-1)^{n-1})\det A = \begin{cases} 0, & n \text{ чётно}, \\ 2\det A, & n \text{ нечётно}. \end{cases}$$

Оговорка: слова «в то же время» принципиальны — действия одновременные, а не последовательные на уже изменённых столбцах. При последовательном прочтении получился бы другой результат.

№231. Поворот квадратной матрицы на 90°

При повороте матрицы вокруг центра на 90° по часовой стрелке новая матрица представляется как $A' = A^T J$, где J — матрица, меняющая порядок столбцов на обратный. Поэтому

$$\det A' = \det A^T \det J = \det A\,(-1)^{n(n-1)/2}.$$

Такой же множитель при повороте против часовой стрелки ($A' = JA^T$). Ответ:

$$\det A' = (-1)^{n(n-1)/2}\det A.$$

Почему именно такой знак? Для обращения порядка n элементов необходимо $n(n-1)/2$ обменов соседних элементов. При $n = 2$ знак минус, при $n = 4$ плюс.

№283. На диагонали 3, вне диагонали 2

Матрица A_n имеет 3 на главной диагонали и 2 на остальных позициях. Вычтем первую строку из каждой последующей строки. Тогда в строке $i \geq 2$ останется -1 в первом столбце, 1 в i-м и нули в других. Затем прибавим все столбцы 2,3,...,n к столбцу 1. В первом столбце получится $(2n+1, 0, ..., 0)^T$, а справа внизу — единичная матрица. Ни одно прибавление кратной строки/столбца не изменяет определитель, поэтому

$$\det A_n = 2n+1 \quad (n \geq 1).$$

Пример проверки: для $n=2$, $\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 9-4 = 5 = 2\cdot 2+1$.

№299. Трёхдиагональная матрица с $2, 1, 1$

Главная диагональ 2, соседние — 1. По §8:

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 2.$$

Первые значения: $D_2 = 3$, $D_3 = 4$. Индукцией получаем

$$D_n = n+1.$$

Действительно, если $D_{n-1} = n$ и $D_{n-2} = n-1$, то $D_n = 2n - (n-1) = n+1$.

№302. Трёхдиагональная матрица с особыми первыми строками

В верхнем левом углу стоят $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, а дальше продолжается трёхдиагональная матрица: начиная с третьей строки на главной диагонали 3, над ней 2, под ней 1 (см. официальный PDF на с. 2).

Нельзя сразу ставить $D_0 = 1, D_1 = 3$, ведь **начало другое**. На самом деле

$$D_1 = 5, \qquad D_2 = \det \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = 25 - 24 = 1.$$

При $n \geq 3$ разложение по **последней** строке приводит к стандартной рекурсии

$$D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2}.$$

Характеристическое уравнение $t^2 - 3t + 2 = 0$ имеет корни 1 и 2. Поэтому $D_n = \alpha + \beta 2^n$; условия $\alpha + 2\beta = 5$, $\alpha + 4\beta = 1$ дают $\beta = -2$, $\alpha = 9$. Итог:

$$D_n = 9 - 2^{n+1} \quad (n \geq 1).$$

Проверка для порядка 3: $D_3 = 3\cdot 1 - 2\cdot 5 = -7 = 9 - 16$.

№348. Определитель со строками $(1+x_i, 1+x_i^2, ..., 1+x_i^n)$

Нужно вычислить

$$D = \det(1 + x_i^j)_{i,\,j\,=\,1}^{n}.$$

Внешне это модифицированный Вандермонд. Обозначим $V = (x_i^{j-1})_{i,\,j\,=\,1}^{n}$, $X = \mathrm{diag}(x_1, ..., x_n)V$, а $u = (1, ..., 1)^T$. Тогда искомая матрица равна $X + uu^T$.

Сначала предположим, что x_i попарно различны и ненулевые (в конце снимем это допущение). Тогда X обратима. Для добавления матрицы ранга 1 справедлива формула

$$\det(X + uu^T) = \det X\,(1 + u^T X^{-1} u).$$

Вывод формулы, а не ссылка на неизвестную теорему. Пусть $w = X^{-1}u$. Тогда $X + uu^T = X(I + wu^T)$, и по P06 остаётся вычислить $\det(I + wu^T)$. В j-м столбце этой матрицы стоит $e_j + u_j w$. Раскроем определитель по линейности каждого столбца: член со всеми e_j равен 1; при выборе ровно одного столбца $u_j w$ получаем $u_j w_j$; при выборе двух или более появляются пропорциональные столбцы w и определитель равен нулю. Следовательно, $\det(I + wu^T) = 1 + \sum_j u_j w_j = 1 + u^T X^{-1} u$.

Здесь $\det X = (\prod_i x_i)\Delta$, где $\Delta = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$ — Вандермонд.

Пусть вектор $X^{-1}u = (c_0, ..., c_{n-1})^T$ задаёт коэффициенты многочлена $p(t) = c_0 + c_1 t + \cdots + c_{n-1}t^{n-1}$. По определению $X = \mathrm{diag}(x_1, ..., x_n)V$ с $V_{ij} = x_i^{j-1}$, поэтому i-я координата произведения $X(c_0, ..., c_{n-1})^T$ равна $x_i p(x_i)$. Из $X \cdot X^{-1}u = u$ следует $x_i p(x_i) = 1$, то есть $p(x_i) = 1/x_i$.

Многочлен $q(t) = 1 - tp(t)$ имеет степень не выше n, обращается в нуль во всех **различных** точках x_i и удовлетворяет $q(0) = 1$. Поэтому он равен единственному многочлену степени не выше n с такими корнями и свободным членом 1:

$$q(t) = \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{t}{x_i}\right), \qquad p(1) = 1 - \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{1}{x_i}\right).$$

Но $u^T X^{-1} u$ — сумма коэффициентов p, то есть $p(1)$. Подставляем:

$$D = \left(\prod_i x_i\right)\Delta\left(2 - \prod_i\left(1 - \frac{1}{x_i}\right)\right).$$

После сокращения получаем компактный ответ:

$$D = \left[2\prod_{i=1}^{n} x_i - \prod_{i=1}^{n}(x_i - 1)\right] \prod_{1 \le i < j \le n}(x_j - x_i).$$

Почему ограничения на x_i исчезают: левая сторона — определитель, а правая — произведение многочленов от $x_1, ..., x_n$. Для любого набора, в том числе с нулями или совпадениями, можно взять последовательность наборов с попарно различными ненулевыми координатами, стремящуюся к нему. На них равенство доказано; обе стороны непрерывны как многочлены, значит равенство переходит к пределу. Например, при $n = 1$ формула даёт $2x_1 - (x_1 - 1) = 1 + x_1$.

Альтернатива без X^{-1}: можно добавить к Вандермонду строку $(1, t, ..., t^n)$, раскрыть её по последней строке, а затем выразить исходный определитель как комбинацию алгебраических

дополнений. Пошаговый вариант есть в приложенном аудите, §6.3; этот способ не требует временных предположений $x_i \neq 0$.

Уровень: эта задача заметно сложнее базового Вандермонда; при лимите времени достаточно знать стандартную формулу Вандермонда и идею выделения множителей $x_j - x_i$. Использованные здесь определитель добавления ранга 1 и интерполяционный многочлен — дополнительные математические инструменты, а не отдельные вопросы официального списка D/P.

№365. Числа Фибоначчи через трёхдиагональный определитель

В показанной в PDF матрице на главной диагонали стоят 1, над ней 1, под ней -1. Обозначим её определитель порядка n через F_n. По рекурсии §8:

$$F_n = 1 \cdot F_{n-1} - 1 \cdot (-1) F_{n-2} = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

При этом $F_1 = 1$, $F_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 2$. Поэтому значения $1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$ совпадают с заданным в условии рядом Фибоначчи. Индукция по n завершает доказательство.

$$\text{Искомый определитель порядка } n \text{ равен } n\text{-му члену ряда } 1, 2, 3, 5, \ldots.$$

№853. Обратная к матрице с нулями на диагонали и единицами вне

Пусть A размера $n \times n$, на диагонали 0, вне диагонали 1. Обозначим через J матрицу из одних единиц. Тогда $A = J - E$. Удобный факт: $J^2 = nJ$, поскольку каждый элемент J^2 — сумма из n единиц.

Ищем обратную в виде $\alpha E + \beta J$. Из

$$(J - E)(\alpha E + \beta J) = -\alpha E + (\alpha + (n-1)\beta) J$$

должно получиться E. Значит $\alpha = -1$, $\beta = 1/(n-1)$ при $n \neq 1$. Поэтому

$$A^{-1} = -E + \frac{1}{n-1} J \quad (n \geq 2).$$

Проверка умножением уже проведена выше. Для $n = 1$ матрица $[0]$ необратима.

№177. Большая степень подстановки

В PDF дана подстановка S множества $\{1, \ldots, 10\}$:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 9 & 7 & 1 & 10 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

Разложим её на непересекающиеся циклы:

$$S = (1\,3\,4\,6\,7)(2\,5\,9\,8\,10).$$

Оба цикла имеют длину 5. Любой 5-цикл при возведении в степень, кратную 5, становится тождественным. Поскольку 150 делится на 5,

$$S^{150} = e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

На КР важно показать **сами циклы**, а не только тождество.

№178. Уравнение для подстановок $AXB = C$

В PDF заданы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

При соглашении **сначала левая** подстановка: $(AB)(i) = B(A(i))$. Решение равенства в группе:

$$X = A^{-1}CB^{-1}.$$

Можно вычислить значения напрямую: для каждого i применить A^{-1}, затем C, затем B^{-1}. Например, $A^{-1}(1) = 4$, $C(4) = 6$, $B^{-1}(6) = 7$, значит $X(1) = 7$. Аналогично для остальных i получаем

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (1\,7\,6\,5\,4\,3\,2).$$

Проверка: например, $(AXB)(1) = B(X(A(1))) = B(X(7)) = B(6) = 5 = C(1)$, а по остальным индексам равенства проверяются тем же способом.

Соглашение курса: произведения подстановок выполняем слева направо. В других источниках порядок может быть обратным; не смешивайте соглашения.

№586. Кубический многочлен по четырём значениям

Условие (как в официальном PDF): найти многочлен f **степени ровно 3** с $f(-1) = 0$, $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 16$.

Положим $f(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$. Первые два условия дают

$$-a + b - c + d = 0, \qquad a + b + c + d = 4 \quad \Rightarrow \quad a + c = 2, \quad b + d = 2.$$

То есть $c = 2 - a$, $d = 2 - b$. Подставим $f(2) = 3$:

$$8a + 4b + 2(2 - a) + (2 - b) = 3 \Leftrightarrow 2a + b = -1.$$

Подставим $f(3) = 16$:

$$27a + 9b + 3(2 - a) + (2 - b) = 16 \Leftrightarrow 3a + b = 1.$$

Вычитая, находим $a = 2$, затем $b = -5$, $c = 0$, $d = 7$. Ответ:

$$f(t) = 2t^3 - 5t^2 + 7.$$

Проверка: $f(-1) = 0$, $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 16$. Система для коэффициентов имеет матрицу Вандермонда с различными узлами $-1, 1, 2, 3$, поэтому решение единственно.

№829. Квадратичное тождество для 2×2 матрицы

Дана $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Нужно доказать

$$A^2 - (a+d)A + (ad - bc)E = 0.$$

Посчитаем непосредственно:

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$A^2 - (a+d)A = \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} = -(ad - bc)E.$$

Добавление $(ad - bc)E$ даёт нулевую матрицу, что требовалось. Это частный случай теоремы Кэли–Гамильтона, но для данного задания достаточно прямого умножения. **Свободный член умножается на** E, а не прибавляется как скаляр к матрице.

13. Экзаменационная памятка: что писать, чтобы решение зачли

Для любой матричной задачи:

1. Укажи размеры матриц и проверь, что произведения определены.
2. Если используешь A^{-1}, сначала напиши $\det A \neq 0$ (или другое обоснование обратимости).
3. В уравнениях не меняй порядок множителей при «переносе».
4. При транспонировании произведения переворачивай порядок множителей.
5. После решения по возможности сделай прямую подстановку.

Для определения:

1. Укажи требуемую формулу/операцию (например, к какому столбцу применяется замена).
2. При перестановке строк или столбцов явно учти знак.
3. Если делаешь $R_i \leftarrow R_i + \alpha R_j$, это сохраняет определитель, а $R_i \leftarrow \alpha R_i$ — вообще нет.
4. Для трёхдиагональной матрицы выпиши D_1, D_2 и выведи рекурсию: нельзя просто написать угаданную формулу.
5. При Вандермонде проверь порядок разностей $x_j - x_i$: при перестановке строк знак меняется.

Для ранга с параметрами:

1. Найди значения параметров, при которых потенциально исчезают ведущие элементы / старшие миноры.
2. **Не дели** на выражение, пока не разобран его нуль.
3. Для каждого случая докажи **верхнюю границу** ранга и предъяви ненулевой минор ровно этой степени.
4. Если просят базисный минор, запиши его порядок, выбранные строки и столбцы, а также значение.

Для теории:

1. Начни с точной формулировки; не подменяй доказательство примером.
2. В доказательстве каждый переход поясни свойством: полилинейность, кососимметричность, формула Лейбница, Лапласа, теорема о базисном миноре.
3. Если используешь известное свойство, укажи **какое именно** и **где именно**.
4. Заканчивай выводом ровно того утверждения, которое требовалось.

14. Самопроверка без решения в тексте вопроса

Попробуй закрыть предыдущие страницы и ответить на вопросы. После сверяй соответствующий раздел или пример.

1. Какие три элементарных преобразования строк сохраняют ранг? Какие из них меняют определитель?
2. Почему $(AB)^T$ равно B^TA^T, а не A^TB^T?
3. Как без полного вычисления понять, что определитель нулевой?
4. Как по множеству базисных миноров доказать ранг при $\lambda = 0$ и $\lambda \neq 0$?
5. Как доказать, что матричное уравнение **не имеет** решения, если матрица при X вырождена?
6. Как из $A = LU$ восстановить смысл чисел под диагональю L?
7. Почему скелетное разложение использует опорные столбцы **исходной** матрицы?
8. Откуда берётся формула $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$?
9. В чём различие между **ненулевым минором** и **базисным минором**?
10. Какие три условия из P05 характеризуют определитель? Попробуй вывести случай 2×2 без подсматривания.
11. Почему в доказательстве Крамера почти все слагаемые обнуляются?
12. Почему из $\det A = 0$ не следует, что система $Ax = b$ несовместна?

15. Мини-КР: четыре задачи без подсказок (неофициальная практика)

Сначала решите все задачи на бумаге. Эти варианты составлены для тренировки, они **не** взяты из официального листа. На выполнение — 40–60 минут. Эталонные решения находятся **в самом конце пособия, в §17**; не открывайте их до завершения попытки. Для каждой задачи укажите метод и проверку, а не только ответ.

S01. Матричное уравнение: на какой стороне множитель?

Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Найдите: **а)** X из $XA = B$; **б)** Y из $AY = B$. Проверьте оба результата прямым умножением и объясните, почему X и Y могут отличаться.

S02. Ранг при особом значении параметра

Для каких $\lambda \in \mathbb{R}$ ранг матрицы $M(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & \lambda \end{pmatrix}$ равен 1, а для каких 2? Обоснуйте **обе** оценки ранга и приведите базисный минор из исходной матрицы.

S03. Перечисление **всех** корней подстановки

Найдите все $\sigma \in S_4$, для которых $\sigma^2 = (1\,2)(3\,4)$. Обоснуйте полноту списка и проверьте квадрат каждого найденного корня.

S04. Определитель с тремя диагоналями

Пусть D_n — определитель порядка n с числом 5 на главной диагонали, 1 на диагонали выше, 4 ниже, 0 на остальных местах. Найдите D_0, D_1, выведите рекурсию и явную формулу; проверьте случаи $n = 2$ и $n = 3$.

---

16. Источники и статус пособия

Официальное основание: три PDF из раздела `01_OFFICIAL` исходного пакета: «Определения» (с. 1), «Доказательства» (с. 1) и «Задачи» (с. 1–3). Из них взяты ID тем, условия и числовые данные. В отличие от официальных материалов, объяснения и ответы здесь являются **учебной разработкой**.

Дополнительная опора: текстовые указания преподавателя из `05_TEACHER_GUIDANCE`; студенческий конспект из `02_THEORY` (недостаток P02/P03/P10); фрагменты Ким–Крицков из `04_REFERENCE` (матрицы, определители, ранги, СЛАУ). Точные имена исходных файлов приведены в README архива.

Достоверность структуры: полный официальный список — **26 формулировок, 11 вопросов на доказательство, 12 основных + 13 дополнительных задач**. Реальное количество и распределение заданий на контрольной, вес каждого типа и ожидаемые баллы **не установлены**; готовое пособие не выдаёт учебные приоритеты за вероятности появления заданий.

Проверка вычислений: конечные матрицы и системы для T01, T02, T05, T06, T07, T09, T10, T11, T12, а также части дополнительных заданий перепроверены символьными вычислениями; тригонометрии, аналитической геометрии и не относящихся к КР тем здесь намеренно нет.

17. Ключ к мини-КР — открывать только после решения

S01. Матричные уравнения

$\det A = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Для $XA = B$ домножаем справа: $X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Для $AY = B$ домножаем слева: $Y = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & -9 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Проверяем именно XA и AY прямым перемножением: в обоих случаях выходит B.

S02. Ранг

Вторая строка удвоенная первая, значит $\operatorname{rank} M \le 2$. После $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ третья строка равна $(0, 0, \lambda - 3)$. При $\lambda = 3$ все строки пропорциональны первой, но $m_{11} = 1 \neq 0$: ранг 1, а этот элемент — базисный минор. При $\lambda \neq 3$ минор исходной матрицы по строкам 1,3 и столбцам 1,3 равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda - 3 \neq 0$, значит ранг 2.

S03. Подстановки

Квадрат подстановки типа $(2, 2)$ в S_4 получается только из 4-цикла. Ровно два корня: $\sigma_1 = (1\,3\,2\,4)$ и $\sigma_2 = (1\,4\,2\,3)$. Проверки: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (1\,2)(3\,4)$. Иных типов циклов, чей квадрат имеет две транспозиции, в S_4 нет.

S04. Трёхдиагональный определитель

$D_0 = 1$, $D_1 = 5$, $D_n = 5D_{n-1} - 4D_{n-2}$ для $n \ge 2$. Характеристическое уравнение $(t - 1)(t - 4) = 0$, и начальные условия дают $D_n = (4^{n+1} - 1)/3$. Проверка: $D_2 = 25 - 4 = 21$, $D_3 = 5 \cdot 21 - 4 \cdot 5 = 85$, что совпадает с формулой.

Самопроверка: (1) верная сторона домножения; (2) для ранга обе оценки и исходный минор; (3) полнота корней; (4) вывод рекурсии и проверка первых значений. При ошибках повторите T05, T09/T10, T04 или T08 соответственно.